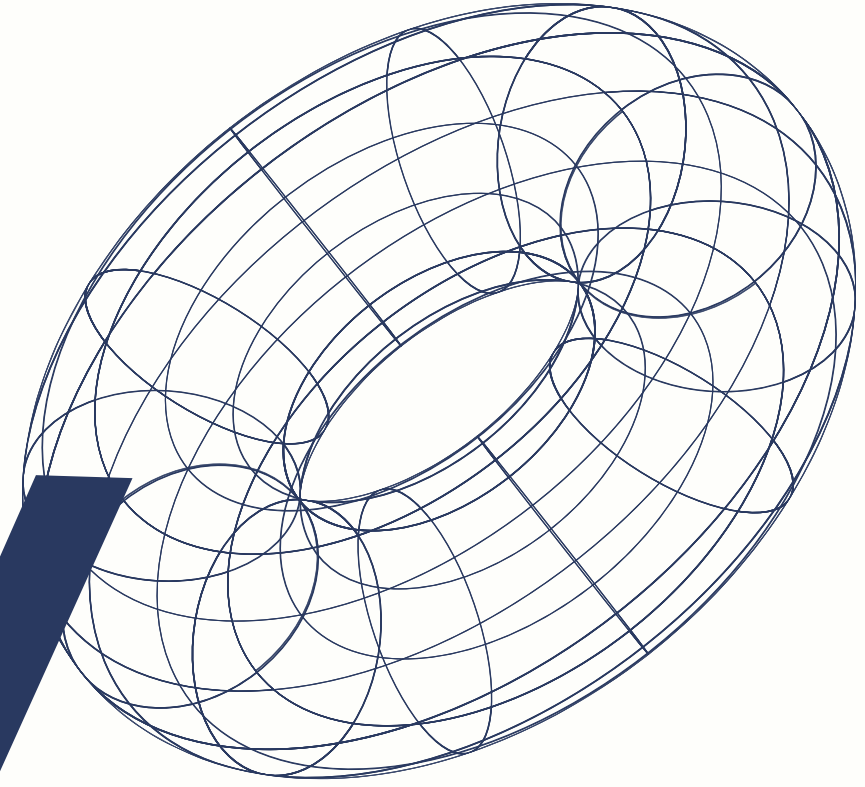


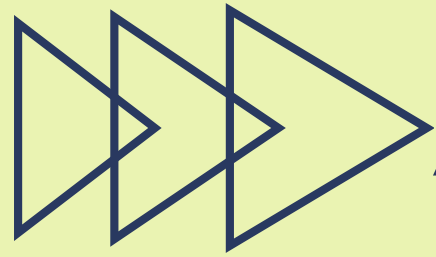
Perbanas Institute

year 2026



Strategy Pattern

Ikmal Dan Masdani



Bayangkan kita membuat aplikasi e-commerce.
Awalnya, kita hanya punya satu metode pembayaran. Lalu berkembang untuk mengadakan sistem pembayaran yang banyak lagi (Gopay, QRIS)

/page 02

Masalah Nyata

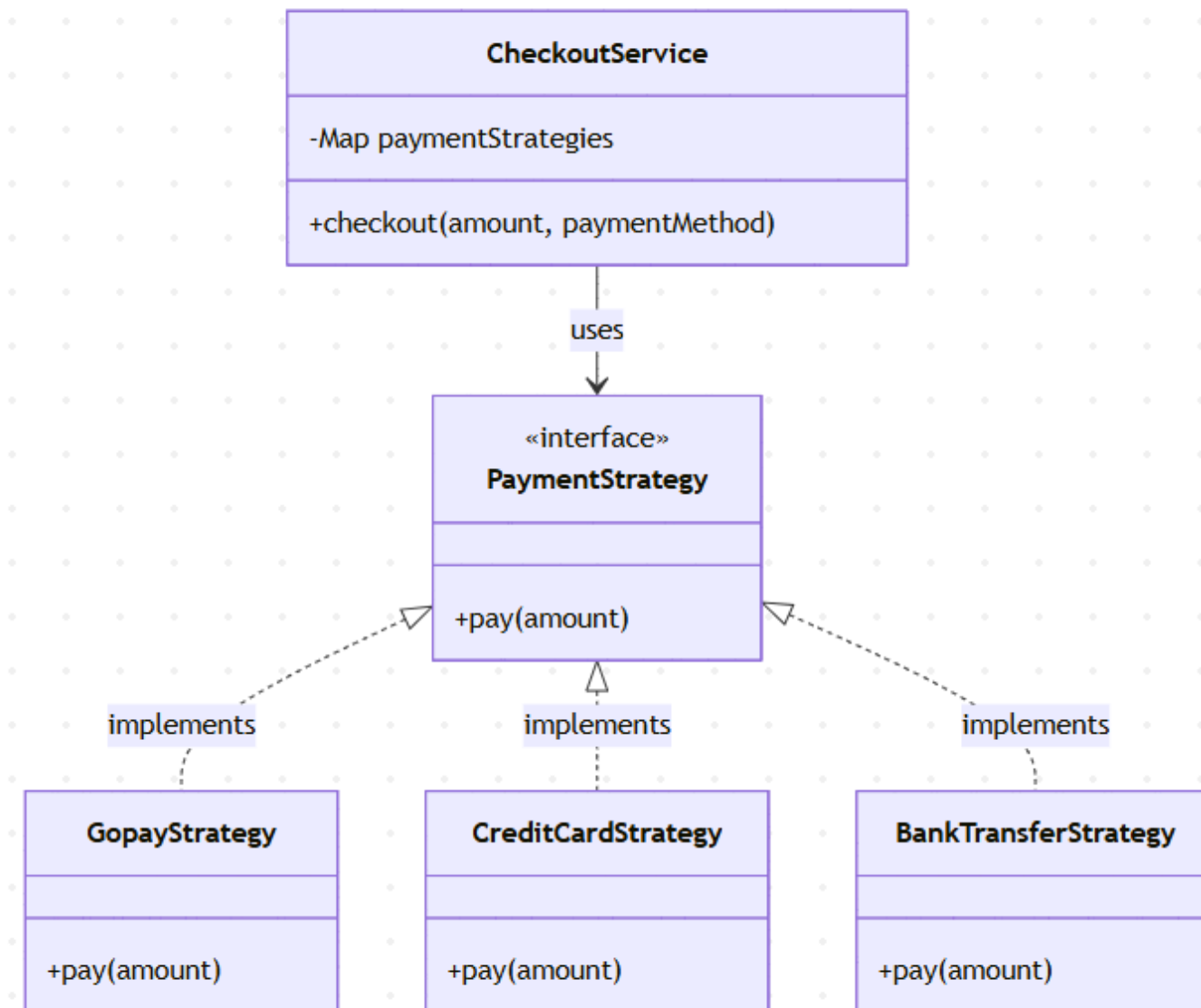
#groupproject

Jika menggunakan banyaknya logika dalam pembayaran tersebut menggunakan if else switch case dan lain lain, Class tersebut akan menjadi ribet (Spaghetti code), dan rawan bug sehingga butuh debugging lagi

Payment Strategy

Dengan adanya payment strategy maka kita bisa melakukan atau mempunyai baseline dalam menghadapi users dan pengimplementasian.

#groupproject



High-Level Architecture

#groupproject

VSCODE





Trade-off (Kapan cocok & tidak)

01.



Kapan Cocok ketika kita memiliki banyak varian dari sebuah algoritma atau behavior yang sama, dan kita ingin menggantinya secara dinamis saat runtime

02.



Latency Reduction (Caching Layer)

Menggunakan Server-Side Caching (TTL 10s) untuk mengurangi beban RPC Call ke Node Blockchain hingga 90%.



Anti-pattern

```
Windsurf: Refactor | Explain
class CheckoutServiceBad {

    Windsurf: Refactor | Explain | Generate Javadoc | X
    public void prosesPembayaran(int amount, String metode) {

        if (metode.equals(anObject: "gopay")) {
            // ... puluhan baris kode koneksi ke API Gojek ...
            System.out.println(x: "Membayar pakai GoPay");

        } else if (metode.equals(anObject: "creditcard")) {
            // ... puluhan baris kode validasi nomor kartu & OTP ...
            System.out.println(x: "Membayar pakai Kartu Kredit");

        } else if (metode.equals(anObject: "shopeepay")) {
            // ... puluhan baris kode API Shopee ...
            System.out.println(x: "Membayar pakai ShopeePay");

        } else {
            System.out.println(x: "Metode tidak didukung");

        }

    }

}
```

Sering sekali pemula malas membuat class baru dan menumpuk semua logika di dalam satu method panjang menggunakan if-else atau switch-case

```
function withdrawFunds(uint256 _id) public {
    Campaign storage campaign = campaigns[_id];
    require(msg.sender == campaign.creator || msg.sender == admin, "Unauthorized");
    require(campaign.collectedAmount > 0, "No funds to withdraw");
    require(!campaign.fundsWithdrawn, "Funds already withdrawn");

    campaign.fundsWithdrawn = true;
    payable(campaign.creator).transfer(campaign.collectedAmount);
}

function getCampaign(uint256 _id) public view returns (Campaign memory) {
    return campaigns[_id];
}

function getCampaignCount() public view returns (uint256) {
    return campaignCount;
}
```

Setiap kali toko ingin menambah metode bayar baru (misal: DANA, OVO, LinkAja), wajib mengedit class ini. jika salah ketik OVO, fitur GoPay dan Kartu Kredit yang sebelumnya aman bisa ikut rusak (error)

Kesimpulan

/page 07

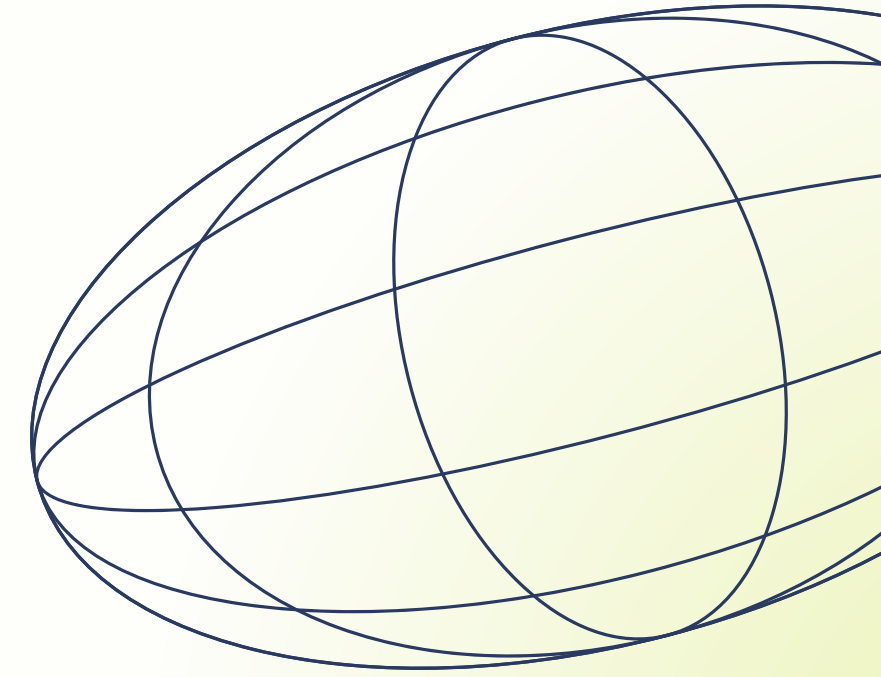
#groupproject

Strategy Pattern adalah solusi elegan untuk Open/Closed principal untuk menggunakan kodingan lama. Memisahkan logika logika dengan class class kecil dan implementasinya dengan ui yang sama, mudah diuji (unit testing), dan siap menerima penambahan fitur baru tanpa merusak fitur yang sudah ada.



Perbanas Institute

**thank
you.**



Aten-Masdani